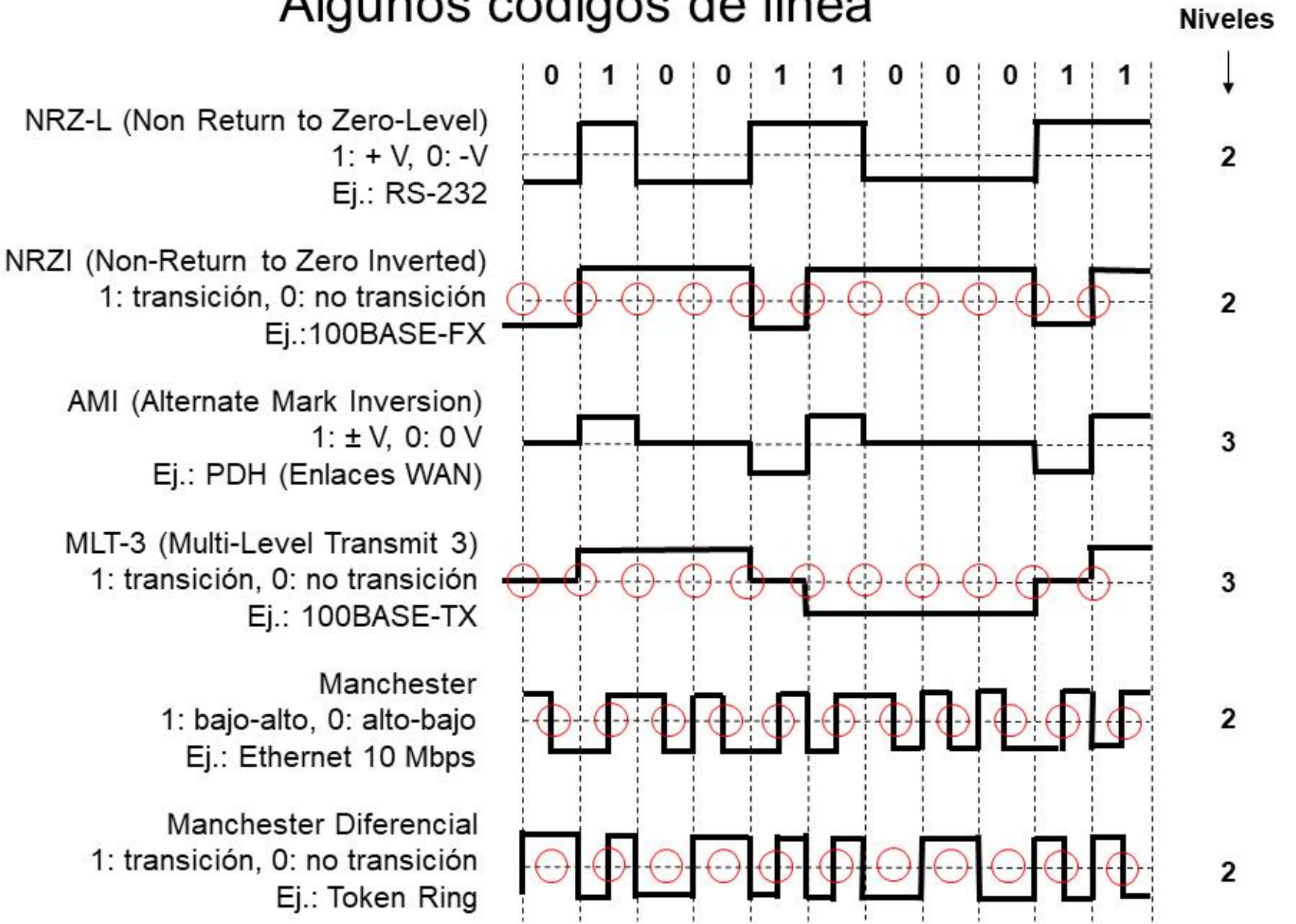
Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

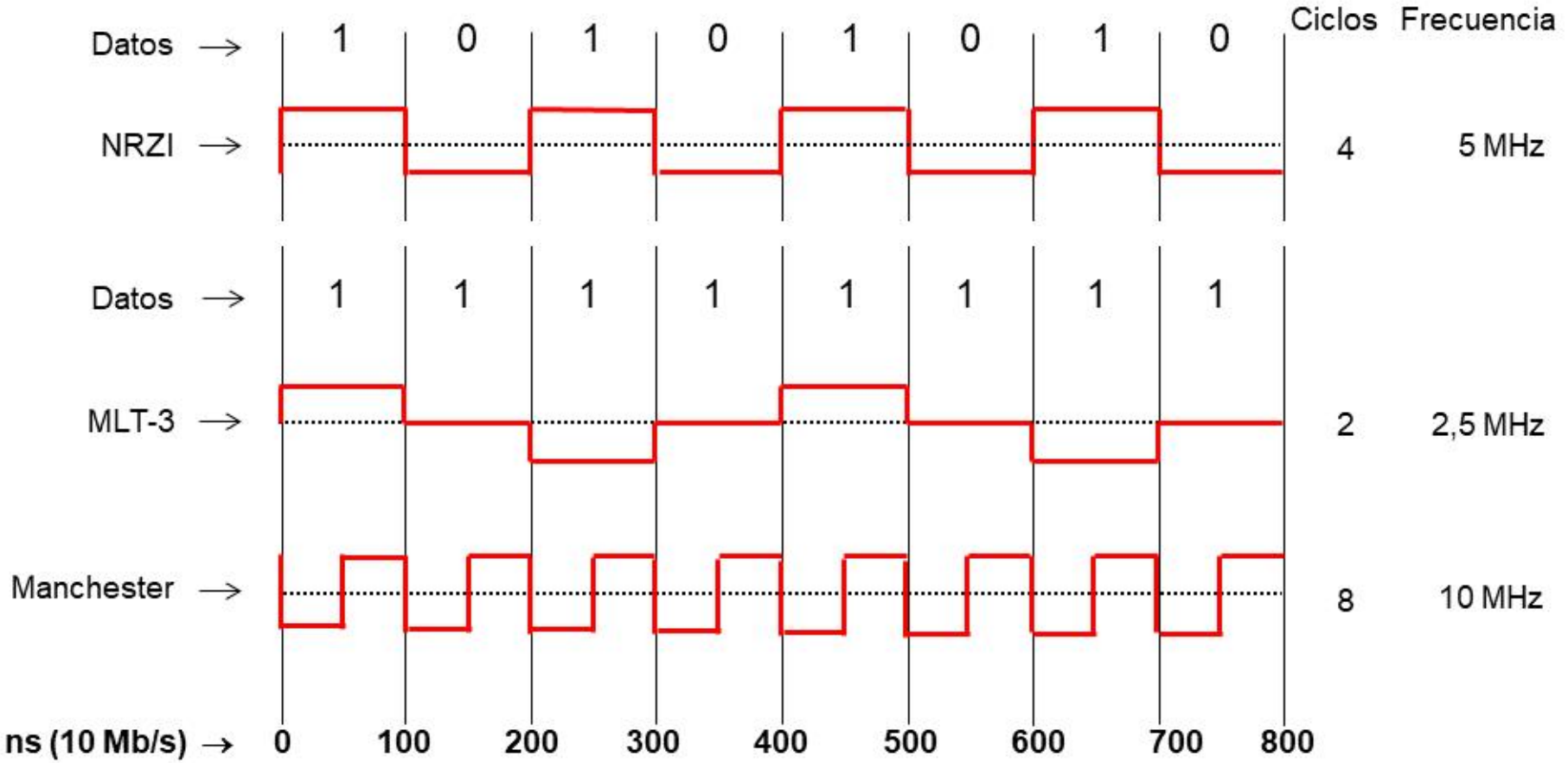
Códigos de línea

- Llamamos código de línea a la forma como se representan los datos para su transmisión de forma digital por un medio físico, casi siempre en forma de señales eléctricas u ópticas.
- Los códigos de línea tienen cuatro características fundamentales:
  - Frecuencia de reloj
  - Frecuencia máxima de la señal generada
  - Sincronismo: esto es lo que permite mantener al receptor sincronizado con el emisor.
  - Componente de CC (corriente continua) Solo en el caso de señales eléctricas. Si no hay CC decimos que el código es **balanceado**

Algunos códigos de línea



Frecuencia máxima (para 10 Mb/s)



Características de los códigos de línea

Código	Frecuencia reloj (Hz)*	Frecuencia cable (Hz)*	Sincronismo	Balanceado
NRZ-L	N	N/2	No	No
NRZI	N	N/2	No	No
AMI	N	N/2	No	Sí
MLT-3	N	N/4	No	No
Manchester	2N	N	Sí	Sí
Manchester diferencial	2N	N	Sí	Sí

*N representa el caudal o tasa de bits